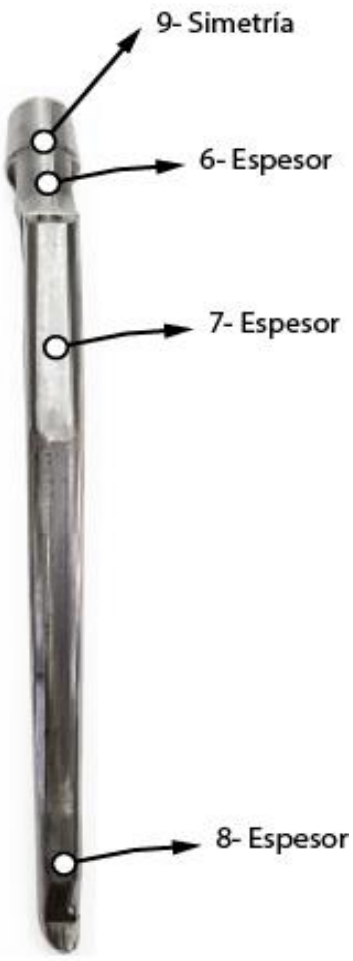
CONTROL DE CALIDAD — TALLO HIP LOCK DE FORJA (TITANIO O ACERO)

Pieza: _____ Fecha: _____ Inspector: _____

Orden de compra: _____ Número de remito: _____





¿QUÉ ES EL CONTROL DE CALIDAD?

Conjunto de pruebas y mediciones que se realizan en cada tallo para garantizar que cumple con las especificaciones técnicas. Cada punto de control verifica un aspecto crítico de la pieza.

PUNTO 1: CONO (Ápice)

¿Qué se mide?

- Ángulo: 12–14°
- Forma cónica sin defectos
- Terminación rugosa ("rallada")

¿Con qué instrumento?

- Calibre fijo hembra (especificado para ángulo 12–14°)
- Inspección visual de forma y acabado

PUNTO 2: DIÁMETRO MÁXIMO DEL CONO

¿Qué se mide?

- Medida del diámetro máximo del cono
- Zona de mayor espesor del cono

¿Con qué instrumento?

- Calibre digital (±0.05 mm)
- Micrómetro (±0.01 mm)

PUNTO 3: ORIFICIO ROSCADO / RANURA PROXIMAL

¿Qué se mide?

- Presencia del orificio/roscado
- Profundidad correcta
- Forma y geometría correctas
- Rosca funcional (rosca métrica, sin daños)

¿Con qué instrumento?

- Calibre de profundidad (±0.1 mm)
- Test de paso de tornillo (el tornillo debe entrar sin fricción)

PUNTO 4: PERFIL DE TALLO

¿Qué se mide?

- Geometría general del tallo
- Ausencia de holgura excesiva

¿Con qué instrumento?

- Plantilla de forma (específica para el modelo)
- La pieza debe entrar en la plantilla sin holgura excesiva o no entrar por falta de ajuste.

¿Qué hacer si hay holgura?

- Si la holgura es mínima (luz visual pequeña) → Probable rechazo
- ENVIAR A INGENIERÍA para determinar si está dentro de conformidad
- No tomar decisión de rechazo sin consultar

PUNTO 5: RANURA DE CEMENTADO

¿Qué se mide?

- Presencia de la ranura
- Profundidad correcta
- Perpendicularidad al eje del tallo
- Sin rebabas visibles

¿Con qué instrumento?

- Calibre (±0.2 mm)
- Inspección visual de rebabas

PUNTO 6: ESPESOR CUELLO (Superior)

¿Qué se mide?

- Espesor del material en zona de cuello/zona superior

¿Con qué instrumento?

- Calibre digital (precisión ±0.1 mm)
- Medir en múltiples puntos alrededor del tallo

PUNTO 7: ESPESOR LOMO (Centro/Medio)

¿Qué se mide?

- Espesor del material en zona media/más ancha del tallo

¿Con qué instrumento?

- Calibre digital (precisión ±0.1 mm)
- Medir en zona de máximo espesor

PUNTO 8: ESPESOR ABAJO (Inferior)

¿Qué se mide?

- Espesor del material en zona distal/inferior

¿Con qué instrumento?

- Calibre digital (precisión ±0.1 mm)
- Medir en zona distal

PUNTO 9: SIMETRÍA DE CABEZA

¿Qué se mide?

- Cabeza centrada respecto del eje del tallo
- Diferencia pareja entre cono y cara plana
- Sin excentricidad mayor a ±0.2 mm
- Cabeza simétrica respecto del centro

¿Con qué instrumento?

- Calibre de altura (para medir diferencias de cota)
- Palpador o reloj comparador (runout ≤0.2 mm)

¿Cómo verificar?

1. Colocar tallo en V-block o sobre superficie plana
2. Medir con calibre de altura desde cara plana a cono en 2–3 puntos
3. Diferencia debe ser pareja (simétrica)
4. Si hay excentricidad >0.2 mm → Rechazar

VERIFICACIÓN VISUAL FINAL

☐ Sin rebabas visibles en toda la pieza

☐ Sin daños o rayones visibles

☐ Sin falta de llenado en las secciones críticas

☐ Sin óxido ni contaminación

ORDEN RECOMENDADO DE CONTROL

1. Inspección visual (rebabas, daños, óxido)
2. Cono (calibre fijo + visual)
3. Diámetro máximo (calibre digital)
4. Orificio roscado (calibre profundidad + test tornillo)
5. Perfil (plantilla)
6. Ranura cementado (calibre profundidad)
7. Espesores 6, 7, 8 (calibre digital en 3 puntos)
8. Simetría de cabeza (calibre de altura)

NOTAS IMPORTANTES

• Todos los instrumentos deben estar calibrados

• Las plantillas deben compararse contra plantilla de acero de referencia (cada 6 meses)

• En caso de duda en cualquier medida, consultar con Ingeniería

• Si hay holgura en plantilla, NO ES AUTOMÁTICO RECHAZO → Escalar a Ingeniería

• Documentar TODAS las medidas en el formato de control

• Firma y hora obligatoria en cada checklist completado

PUNTOS DE CONTROL ORDENADO

☐ 1. CONO

- ❑ Calibre fijo hembra - ángulo: 12–14°
- ❑ Forma cónica sin defectos
- ❑ Terminación rugosa (“rallada”)

☐ 2. DIÁMETRO MÁXIMO DEL CONO

- ☐ Medida dentro de tolerancia
- ☐ Zona de mayor diámetro identificada y medida

☐ 3. ORIFICIO ROSCADO / RANURA PROXIMAL

- ❑ Presencia del orificio/roscado
- ❑ Profundidad correcta
- ❑ Forma y geometría correctas
- ❑ Rosca funcional

☐ 4. PERFIL DE TALLO

- ❑ Control con plantilla sin holgura
- En caso de holgura enviarlo al sector de ingeniería para determinar si esta conforme

☐ 5. RANURA DE CEMENTADO

- ❑ Presencia y profundidad
- ❑ Perpendicularidad al eje
- ❑ Sin rebabas

☐ 6. ESPESOR CUELLO (Superior)

- ❑ Medida correcta (±tolerancia)

☐ 7. ESPESOR LOMO (Centro/Medio)

- ❑ Medida correcta (±tolerancia)

☐ 8. ESPESOR ABAJO (Inferior)

- ❑ Medida correcta (±tolerancia)

☐ 9. SIMETRÍA DE CABEZA

- ❑ Cabeza centrada respecto del eje
- ❑ Diferencia pareja: cono vs cara plana (calibre de altura)
- ❑ Sin excentricidad mayor a ±0.2 mm
- ❑ Cabeza simétrica respecto del centro

VERIFICACIÓN VISUAL FINAL

- ❑ Sin rebabas visibles

- ❑ Sin daños o rayones
- ❑ Sin falta de llenado

RESULTADO FINAL

☐ CONFORME ☐ NO CONFORME

Observaciones:

_____

_____

_____

Firma: _____ Fecha/Hora: _____